Càlcul **Enginyeria Informàtica**

Juny 2024

FEU EXERCICIS DIFERENTS EN FULLS DIFERENTS I POSEU EL NOM I EL NIU EN TOTS ELS FULLS.

1. (a) Considereu la funció
$$H(x) = \int_0^{x^3} e^{2t^2} dt.$$
Calculeu $H'(1)$.

   (b) Calculeu l'àrea limitada per la gràfica de la funció $f(x) = (\sin(x)\cos(x))^3$, l'eix horitzontal i les rectes $x = 0$ i $x = \pi/2$.

   (c) Calculeu
$$\int \frac{x}{(x-3)(x^2+4)} dx$$

(3+3+4 punts)

2. (a) Calculeu
$$\int_1^e \frac{\sqrt{1+\ln x}}{x} dx.$$

   (b) Calculeu el volum del cos obtingut al girar la gràfica de $f(x) = \sin(3x)$ al voltant de l'eix vertical entre els punts $x = 0$ i $x = \pi/3$.

   (c) La velocitat de creixement de cert organisme a temps t és proporcional a la diferència entre la mida màxima que és de 10 mil.límetres, i la mida a temps t. Sabem que la mida a temps 1 és de 5 mil.límetres i a temps 2 és de 7 mil.límetres. Quina serà la mida a temps 3?

(3+3+4 punts)

3. (a) Trobeu la solució de l'equació diferencial
$$y' + \frac{y}{x} = e^{-2x^2},$$
que compleix $y(1) = 2$.

   (b) Trobeu totes les la solucions de l'equació diferencial
$$y'' - 4y' + 13y = 0.$$

   (c) Trobeu totes les la solucions de l'equació diferencial
$$y'' - 4y' + 13y = 4e^x.$$

(3+3+4 punts)